



# Планировщик выездных работ

Команда Tech Wave

**Задача «Билайн Бизнес»:** интеллектуальный сервис планирования рабочих маршрутов для инженеров с учётом временных окон и сложности работ



## О команде

- **Капитан:** Светлана Костылева, продакт-менеджер
- **Кол-во участников:** 2 человека
- **Краткое описание:**
  - ▢ в 2023 году вдвоём основали ИИ-компанию Tech Wave
  - ▢ Светлана — CEO, Василий — СТО
- **Город и регион:** Челябинск, Челябинская область

## Планировщик выездных работ

### Краткое описание решения:

Помощник диспетчера выездных работ. Утром раздаёт заявки бригадам и строит маршруты с учётом навыков, транспорта, окон и смен. Если днём случилась авария, отмена или бригада выбыла, пересобирает остаток дня. Любое назначение и любой отказ объясняет обычными словами.

### Уникальность решения:

- Показывает, кто ещё мог взять заявку, почему не взял и сколько километров добавил бы другой вариант
- Если заявки не влезают, говорит, сколько бригад добавить и каких
- Событие дня сначала видно в предпросмотре, и его можно откатить
- Заранее находит маршрут, который первым сорвётся из-за задержек
- Отдельный модуль перепроверяет готовый план. В 33 планах ни одного нарушения

## УЧАСТНИКИ КОМАНДЫ



**Светлана  
Костылева**

- Капитан, продукт
- @tech\_wave\_c
- +7 900 070 18 78
- Tech Wave, CEO



**Василий  
Костылев**

- Разработчик
- @Vas\_kost
- +7 922 746 22 03
- Tech Wave, CTO

## Краткая история команды:

01

В 2023 году мы вдвоём основали в Челябинске Tech Wave и с тех пор делаем для бизнеса ИИ-решения. Светлана ведёт продукт и общается с заказчиками, Василий отвечает за архитектуру и код. Мы привыкли сдавать работающий сервис, так что на хакатон привезли живой стенд с API и тестами.

## Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?

02

Здесь результат легко посчитать: заявка либо закрыта в своё окно, либо нет. Автоматизацией рутины Tech Wave занимается каждый день, а в этой задаче её можно измерить в цифрах и объяснить диспетчеру, почему план получился таким.

## С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?

03

- **В данных не было исполнителей.** Состав бригад считаем сами по объёму работ и самому загруженному часу, а для лишних заявок пишем, сколько людей добавить.
- **Приоритеты, перенесённые в веса один в один, ломали главную метрику.** Решатель менял две заявки на одну, пока мы не сделали подключение дорожке одного ремонта, но дешевле двух.
- **Один и тот же день давал то 153, то 142 км.** Теперь поиск останавливается по числу найденных решений, и план повторяется.
- **Ответы организаторов приходили до последнего дня.** Мы каждый раз всё пересчитывали. А когда Яндекс Карты оказались платными, подключили OpenStreetMap и схему без интернета.

4

## КОРОТКО О РЕШЕНИИ



### Техническая суть решения

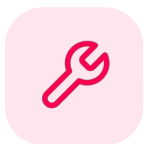
- **Решатель Google OR-Tools** на Python и FastAPI, интерфейс на React и TypeScript.
- **Для каждого вида транспорта** своя матрица времени. Путь без машины складывается из пешей части, ожидания и поездки.
- **Сначала** закрываем как можно больше заявок, потом экономим бригады, потом километры.
- **Готовый план проверяет отдельный модуль.** Ещё есть 145 тестов сервиса, 42 теста интерфейса, 908 проверок на вырожденных данных и 80 проверок API.
- **Запускается одной командой**, ./run.sh или через Docker, и считает без интернета.

### Маркетинговая суть решения

- **191 заявку из 205** закрывают за день те же бригады. Последовательное распределение из ТЗ закрывает 74.
- **План готов за секунды**, максимум за минуту на участок. Сразу видно, чего не хватает: людей, времени или транспорта.
- **У каждого решения есть объяснение**, поэтому плану верят. Просьбу о новых людях подкрепляет выгрузка из сервиса.
- **Дальше в планах** дорожная сеть с пробками, нормативы по закрытым нарядам, несколько событий сразу, план на несколько дней и графики 2/2 и 5/2.

# Утро диспетчера: сто заявок на дежурную бригаду

У каждой бригады свои навыки, транспорт и смена. У каждой заявки адрес, длительность и окно в два часа. К обеду случается авария, кто-то отменяет заявку, бригада выбывает, и план надо пересобрать за несколько минут.



## Навык

Аварийную заявку нельзя отдать бригаде, которая аварии не делает.



## Время

Начать работу нужно в окне, а закончить вместе с дорогой до конца смены.



## Ресурс

Бухту кабеля пешком не донесёшь, поэтому часть заявок только для бригад на машине.

**Наш прототип** строит выполнимый план на день и простыми словами объясняет, почему он такой.

# Что диспетчер поручает сервису

01



## Раздать заявки

так, чтобы за день закрылось больше работы

02



## Сказать, чего не хватает

людей, времени, транспорта или оборудования

03



## Пересчитать день

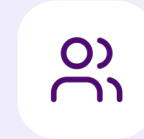
когда что-то пошло не так, не ломая начатое

04



## Объяснить назначение

чтобы плану можно было верить

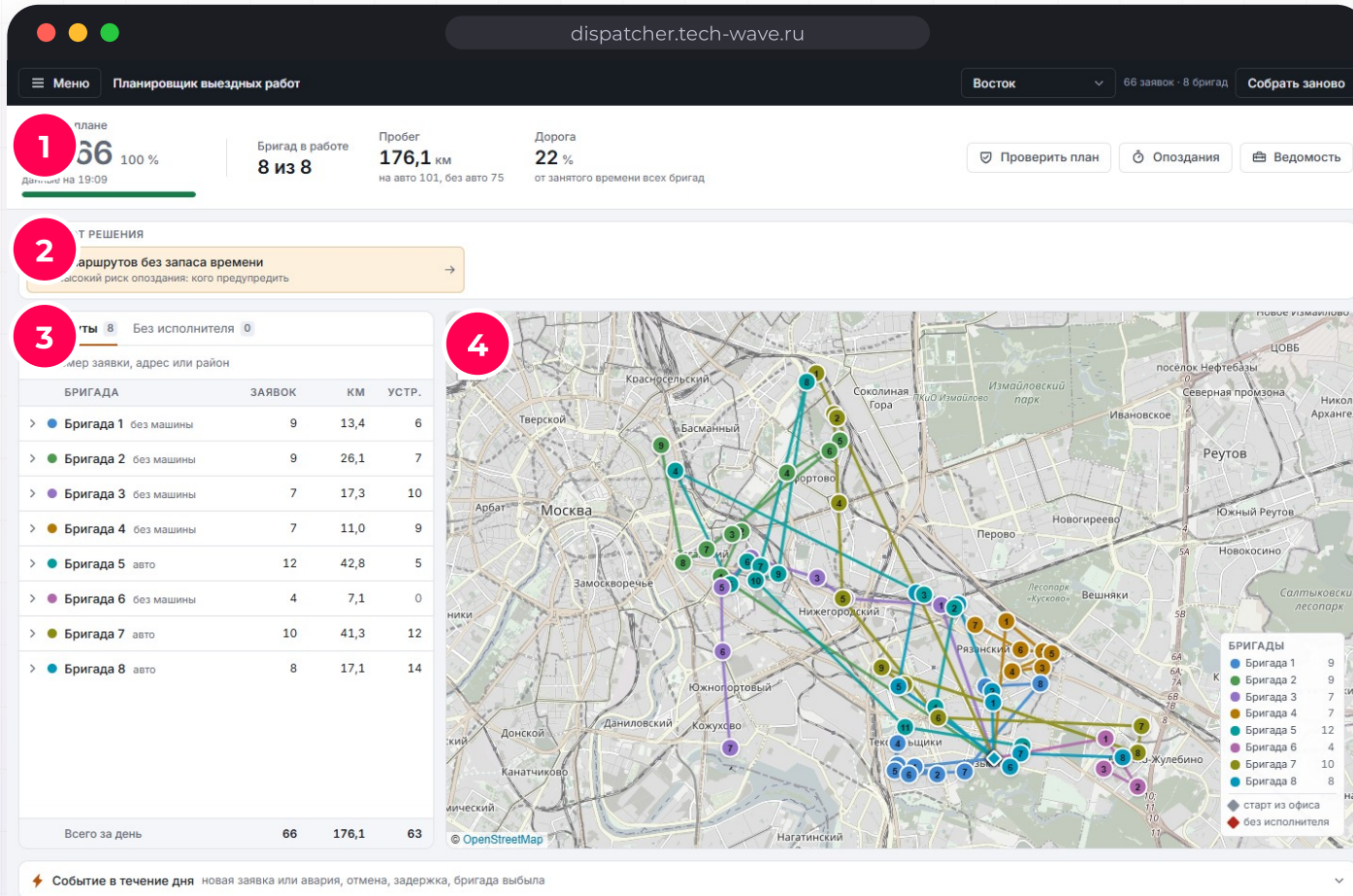


## Один пользователь

Диспетчер участка. Утром он раздает заявки, днём принимает события и со слов бригад отмечает, что происходит.

Экран инженера и права доступа заказчику не нужны, поэтому всё внимание плану.

# Весь день диспетчера на одном экране



- 1 Сводка**  
заявок в плане, бригад в работе, пробег, доля дороги
- 2 Требуют решения**  
сюда попадает только то, где нужен человек, например риск опоздания
- 3 Маршруты бригад**  
время каждого визита, километры, оборудование
- 4 Карта**  
цвет показывает бригаду, цифра номер визита

Живой стенд: [dispatcher.tech-wave.ru](https://dispatcher.tech-wave.ru)

# Что дали организаторы и чего в данных нет



## Есть в выгрузках

- Номер, тип работ и категория заявки
- Адрес и район
- Границы временного окна
- Признак гигабитного подключения
- Адрес офиса участка, откуда бригады выезжают утром



## Пришлось достроить

- Длительность работ
- Сами исполнители: сколько их, навыки, транспорт
- Границы смены
- Оборудование, которое везут клиенту

**Постановщик разрешил** самим выбрать число исполнителей и добавлять людей. Если заявки не помещаются, правильный ответ звучит так: «нужно ещё N бригад». Контрольное распределение служит ориентиром, качество по нему не меряют.

# Все допущения на виду

Допущения лежат в одном месте кода. В интерфейсе их видно в окне «Как считаем», а поменять любое можно одной строкой.

| Чего нет в данных  | Откуда взяли                                                                                                 |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Навык заявки       | Берём из категории работ, совпадает со справочником ТЗ                                                       |
| Длительность работ | Нормативы заказчика: подключение 90 мин, авария 100, ремонт 50, дозаказ 40                                   |
| Число бригад       | Расчётный минимум по объёму работ и самому плотному часу: Восток 8, Юго-восток 9, Югоцентр 6                 |
| Навыки бригады     | Раздаём по долям профилей, у бригады от 1 до 3 навыков, универсалов мало                                     |
| Транспорт          | Машины получают те, кому они нужны по заявкам. Остальные: общественный транспорт 45%, пешком 30%, машина 25% |
| Старт и смена      | Старт из офиса участка. Смена с 09:30 до 23:00, не меньше 8 часов, обед 45 минут                             |

# Что оптимизируем и в каком порядке

Маршруты считает Google OR-Tools. У каждого вида транспорта своя матрица времени, а снять заявку можно только со штрафом.

**1**

## Больше заявок

Снять срочную стоит вчетверо дороже обычной

**2**

## Меньше людей

Первая обязательная метрика ТЗ

**3**

## Меньше километров

Вторая обязательная метрика ТЗ

### ВЕСА ЯВНЫЕ

Лишний человек на смене стоит как 120 км пробега. Люди дороже бензина, но не бесконечно, и эту цену видно прямо в коде.

# Три варианта, а не два

ПО ТЗ

## Базовый

Сделан строго по ТЗ. Заявки идут по порядку поступления к первому подходящему исполнителю, объезд в том же порядке.

ДОБАВЛЕН НАМИ

## Быстрый расчёт

Его мы написали как сильного соперника. Начинает со срочных и ранних окон и ставит заявку туда, где пробег растёт меньше всего.

OR-TOOLS

## Оптимизатор

Полная модель со всеми ограничениями. Поиск останавливается по числу решений, поэтому на одних данных план всегда одинаковый.

**У базового варианта из ТЗ выиграть легко.** Поэтому мы сравниваем ещё и с быстрым расчётом, и оптимизатор обходит его на всех трёх участках.

# Три участка, один рабочий день

| Вариант                           | Назначено | Бригад | Пробег, км | Км на заявку |
|-----------------------------------|-----------|--------|------------|--------------|
| ВОСТОК · 66 заявок · 8 бригад     |           |        |            |              |
| Базовый по ТЗ                     | 18        | 8      | 91,8       | 5,10         |
| Быстрый расчёт                    | 61        | 8      | 248,6      | 4,08         |
| Оптимизатор                       | 66        | 8      | 176,1      | 2,67         |
| ЮГО-ВОСТОК · 83 заявки · 9 бригад |           |        |            |              |
| Базовый по ТЗ                     | 37        | 9      | 605,8      | 16,37        |
| Быстрый расчёт                    | 61        | 9      | 530,2      | 8,69         |
| Оптимизатор                       | 69        | 9      | 506,9      | 7,35         |
| ЮГОЦЕНТР · 56 заявок · 6 бригад   |           |        |            |              |
| Базовый по ТЗ                     | 19        | 6      | 106,6      | 5,61         |
| Быстрый расчёт                    | 53        | 6      | 261,0      | 4,93         |
| Оптимизатор                       | 56        | 6      | 168,1      | 3,00         |

ИТОГ

100%

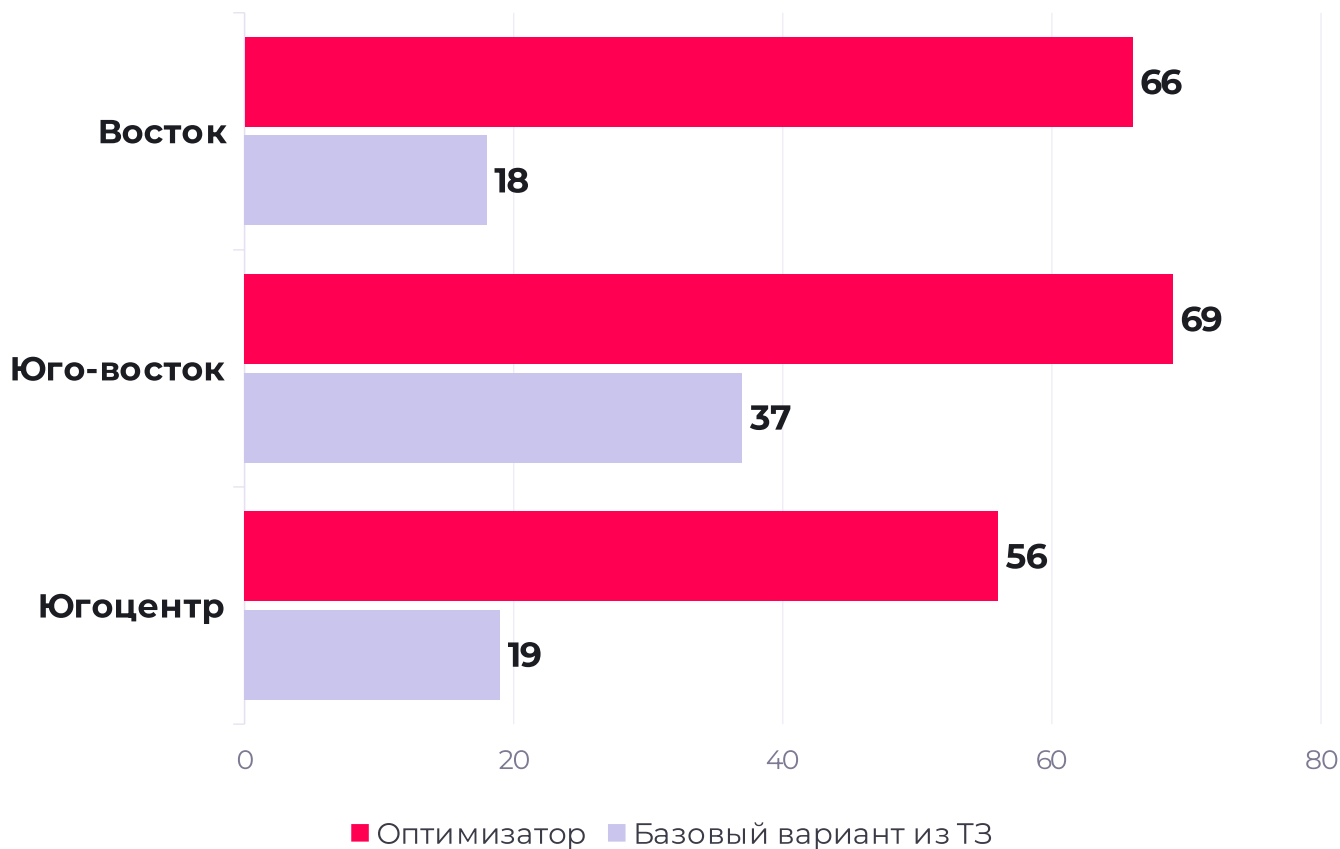
заявок закрыто на Востоке и в Югоцентре. Тем же бригадам базовый вариант раздаёт 18 и 19

-48...55%

километров на заявку по сравнению с базовым. Быстрый расчёт тоже проигрывает

Общий пробег сравнивать нельзя: кто сделал меньше, тот меньше и проехал. Честнее смотреть на километры на одну заявку.

# Сколько заявок закрыто за день



ЗА ДЕНЬ, ТРИ УЧАСТКА

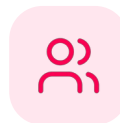
**191** vs **74**

заявка из 205

**Восток****+48 заявок** -48% км/заявку**Юго-восток****+32 заявки** -55% км/заявку**Югоцентр****+37 заявок** -47% км/заявку

# +117

**заявок в день сверху** закрывают те же бригады на трёх участках. По алгоритму из ТЗ было 74, у нас 191.



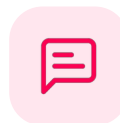
## Нехватка людей в цифрах

Сервис говорит, сколько бригад добавить и каких, и отдельно показывает заявки, которые новые люди не спасут.



## Диспетчер занят исключениями

Остальное сервис раскладывает сам, а в очередь «Требуют решения» попадает только то, где нужен человек.



## Плану можно верить

У каждого назначения есть объяснение, а просьбу о новых людях подкрепляет выгрузка из сервиса.

# Почему эта заявка у этой бригады

dispatcher.tech-wave.ru

Восток 66 заявок · 8 бригад Собрать заново

Заявок в плане 66/66 100 % данные на 19:08

Бригад в работе 8 из 8

Пробег 176,1 км на авто 101, без авто 75

Дорога 22 % от занятого времени всех бригад

Проверить план Опоздания Ведомость

ТРЕБУЮТ РЕШЕНИЯ

5 маршрутов без запаса времени высокий риск опоздания: кого предупредить

Маршруты 8 Без исполнителя 0

Поиск: Номер заявки, адрес или район

| БРИГАДА              | ЗАЯВОК | КМ   | УСТР. |
|----------------------|--------|------|-------|
| Бригада 1 без машины | 9      | 13,4 | 6     |

Смена занята до 21:38 · 147 мин в дороге · 71 мин ждём окон

| Время       | Задача                                                | Статус | Время в пути                                |
|-------------|-------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|
| 10:00-11:10 | подключение Текстильщики Москва, ул.Малышева, д. 13   | Решено | 23 мин в пути пешком и транспорт ждём 7 мин |
| 12:00-12:30 | Текстильщики Москва, 6-р.Волжский, д. 50 к 2          | В пути | 10 мин в пути пешком ждём 40 мин            |
| 12:47-13:57 | подключение Текстильщики Москва, ул.Артюхиной, д. 16  | В пути | 17 мин в пути пешком                        |
| 14:06-14:36 | Текстильщики Москва, ул.Артюхиной, д. 3               | В пути | 9 мин в пути пешком                         |
| 14:48-15:58 | подключение Текстильщики Москва, ул.Артюхиной, д. 20А | В пути | 12 мин в пути пешком                        |
| 16:05-17:15 | подключение Текстильщики Москва, ул.Чистова, д. 12    | В пути | 7 мин в пути пешком                         |
| 18:00-18:30 | Кузьминки                                             | В пути | 21 мин в пути                               |

Всего за день 66 176,1 63

Событие в течение дня новая заявка или авария, отмена, задержка, бригада выбыла

**Объяснение честное.** Планировщик по-настоящему пробует поставить заявку в маршрут каждой бригады и показывает, почему остальные не подошли.

## АВАРИЯ 97886 · ВОСТОК

«**Бригада 7**», едет седьмым визитом от заявки 73572 в Кузьминках, это 6,2 км и 18 минут. Работает с 16:00 до 17:20.

**Пять бригад** не выезжают на аварии, ещё одна не помещается в свой маршрут.

«**Бригада 6**» могла бы, но её маршрут вырос бы на 2,2 км.

# Событие в середине дня

dispatcher.tech-wave.ru

Меню Планировщик выездных работ Восток 66 заявок · 8 бригад Собрать заново

Заявок в плане  
66/66 100 %  
данные на 19:09

Бригад в работе  
8 из 8

Пробег  
176,1 км  
на авто 101, без авто 75

Дорога  
22 %  
от занятого времени всех бригад

Проверить план Опоздания Ведомость

ТРЕБУЮТ РЕШЕНИЯ

5 маршрутов без запаса времени  
высокий риск опоздания: кого предупредить

Маршруты 8 Без исполнителя 0

Q Номер заявки, адрес или район

| БРИГАДА                | ЗАЯВОК | КМ   | УСТР. |
|------------------------|--------|------|-------|
| > Бригада 1 без машины | 9      | 13,4 | 6     |
| > Бригада 2 без машины | 9      | 26,1 | 7     |
| > Бригада 3 без машины | 7      | 17,3 | 10    |
| > Бригада 4 без машины | 7      | 11,0 | 9     |
| > Бригада 5 авто       | 12     | 42,8 | 5     |
| > Бригада 6 без машины | 4      | 7,1  | 0     |
| > Бригада 7 авто       | 10     | 41,3 | 12    |
| > Бригада 8 авто       | 8      | 17,1 | 14    |

Всего за день 66 176,1 63

Событие в течение дня новая заявка или авария, отмена, з...

Изменить событие

Предпросмотр. Рабочий день пока не изменился

В 13:00 «Бригада 1» сообщила о задержке на 45 мин: остаток её маршрута пересчитан с этой задержкой.

Назначено заявок  
66  
без изменений

Пробег  
182,4 км  
+6,4  
было 176,1

Бригад в работе  
8  
без изменений

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ ПОИМЕННО

№ 84627 передана другой бригаде Бригада 1 – Бригада 3

№ 18754 визит сдвинут позже на 21 мин

№ 48174 визит сдвинут позже на 21 мин

№ 48238 визит сдвинут позже на 45 мин

Показать все 6

Ещё 23 заявки на участке уже начаты, событие их не трогает.

Применить к дню Отказаться

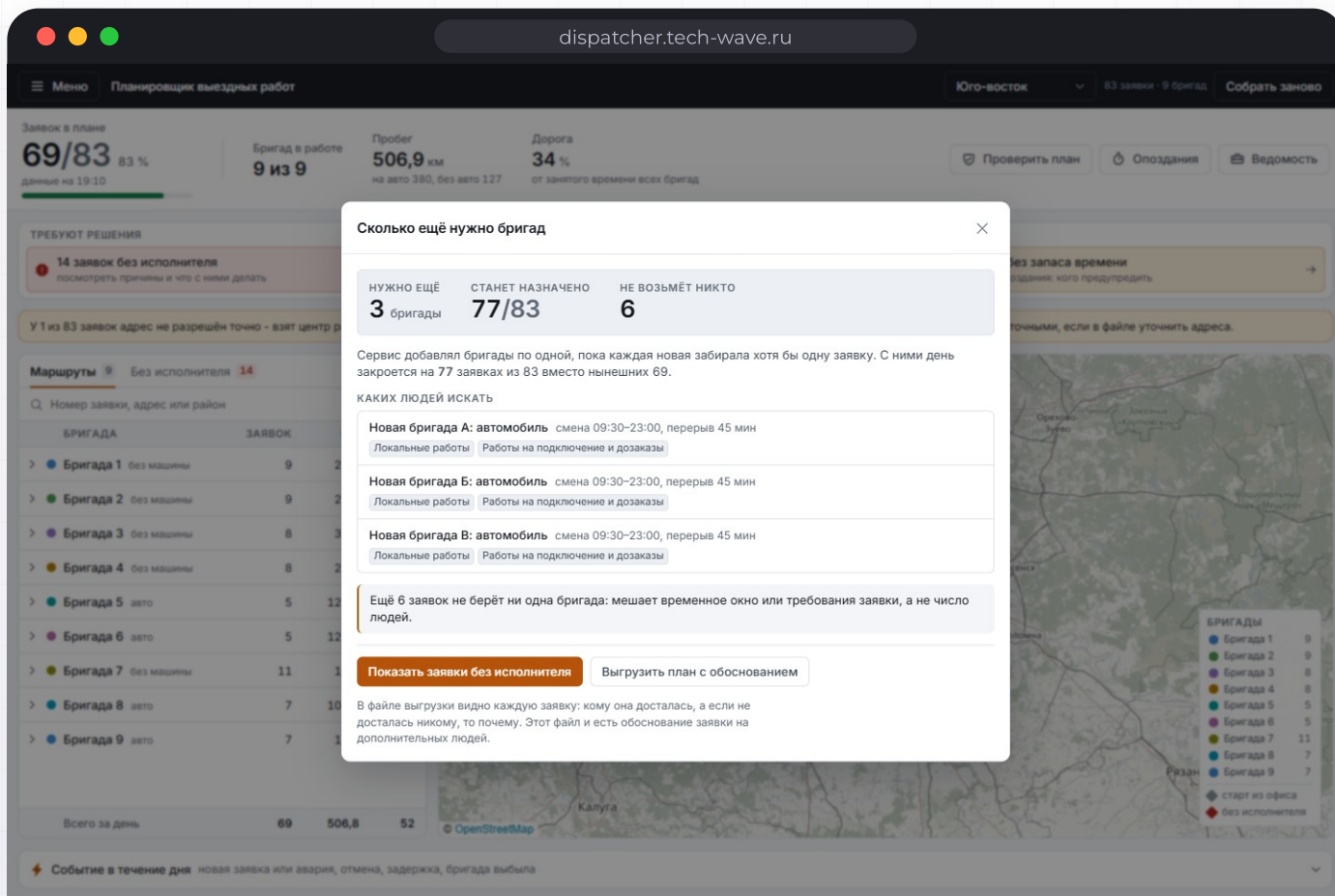
Все изменения видны до того, как их применить.

ВОСТОК · ЗАДЕРЖКА 45 МИН В 13:00

| Режим                  | Визитов | Пробег   |
|------------------------|---------|----------|
| Минимальная правка     | 4       | 177,4 км |
| Полная переоптимизация | 29      | 178,6 км |

- Начатые работы не трогаем, пересчитываем только остаток дня
- Обычная заявка встаёт в свободное окно. Авария может подвинуть чужие визиты, чтобы бригада успела за 2 часа
- На 18 тестовых авариях все встали в план, 17 в срок, в среднем за 53 минуты
- Любое изменение откатывается шагом назад

# Сколько людей не хватает — и каких



ЮГО-ВОСТОК

69 → **77** из 83

**+3 бригады** на машине, с навыками подключения и ремонта, смена с 09:30 до 23:00

**6 заявок** не возьмёт никто. Мешает окно или требования самой заявки, новые люди тут не помогут

# Где план порвётся первым

На бумаге план по нормативам выполним всегда. В жизни работы затягиваются. Поэтому мы пересчитываем маршрут и ищем задержку, после которой бригада уже не успевает в окно.

## ЮГО-ВОСТОК



**0** мин

запаса у самого хрупкого маршрута.  
Сорвётся на первой же задержке



**41** визит

с высоким риском: запас меньше 20 минут



**42** из 69

заявок под угрозой, если каждая работа затянется всего на 10 минут

Вероятностных моделей тут нет, только прямой пересчёт, который легко проверить руками. Диспетчер видит слабое место до срыва.

# Ограничения точно соблюдаются?

Эксперты спрашивают об этом первым делом. Готовый план заново проверяет отдельный модуль, который не знает, как план строился.

0

нарушений в 33  
проверенных планах

908

проверок инвариантов на  
25 вырожденных наборах

80

кривых обращений к API

187

автотестов: 145 сервиса и 42  
интерфейса



**Проверка окупилась сразу.** Она нашла ошибку: после события сервис собирал список заявок мимо результата перепланирования. Проверку можно запустить кнопкой в интерфейсе, а скрипты падают на первом же нарушении.

# Как устроено и как запустить



## Данные

Выгрузки организаторов, три участка и шесть дополнительных дней. Свой CSV или JSON грузится из интерфейса



## Сервис

Python, FastAPI, решатель OR-Tools и отдельная проверка плана. PostgreSQL по желанию



## Интерфейс

React и TypeScript. OpenStreetMap работает без ключа, Яндекс Карты с ключом, без сети включается своя схема



Запуск одной командой

```
$ ./run.sh
```

```
$ docker compose up --build
```

**В открытом репозитории** есть README, сценарий демонстрации и самопроверка. Считает всё локально, интернет не нужен.

# Чего пока нет и куда расти

## Честные ограничения прототипа

- Расстояния по прямой с коэффициентом, без дорожной сети и пробок
- Длительности работ пока по нормативам
- Состав бригад подобран по долям, настоящий можно загрузить файлом
- Оптимальность не доказана, поиск ограничен числом решений

## Куда развивать

**1** Дорожная сеть и пробки по времени суток

**2** Калибровка нормативов по закрытым нарядам

**3** Несколько событий одновременно

**4** Планирование на несколько дней

**5** Графики бригад 2/2 и 5/2

**Мы делали законченный прототип, который надёжно решает сценарий из ТЗ, и не гнались за сложной архитектурой.**

ПОПРОБУЙТЕ САМИ

ЛЦТ 2026 · Билайн Бизнес

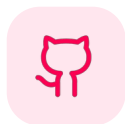
# Спасибо!

Стенд, код и API открыты, любую цифру можно проверить.



Демо-стенд

[dispatcher.tech-wave.ru](https://dispatcher.tech-wave.ru)



Репозиторий

[github.com/Vaskost-art/lct2026-beeline-dispatcher](https://github.com/Vaskost-art/lct2026-beeline-dispatcher)



Описание API (Swagger)

[dispatcher.tech-wave.ru/api/docs](https://dispatcher.tech-wave.ru/api/docs)

## КОМАНДА TECH WAVE

**Светлана Костылева**

капитан, продукт и аналитика

**Василий Костылев**

СТО, алгоритм и разработка



+7 900 070 18 78



@tech\_wave\_c



team@tech-wave.ru



tech-wave.ru

Челябинск, Челябинская область